第二次习题课

信息科学中的物理学（上）

2024-2025秋季

目录

- A. 第一次作业题解析
- B. 第二次作业题解析
- C. 第三次作业题解析
- D. 微分方程简介（一）

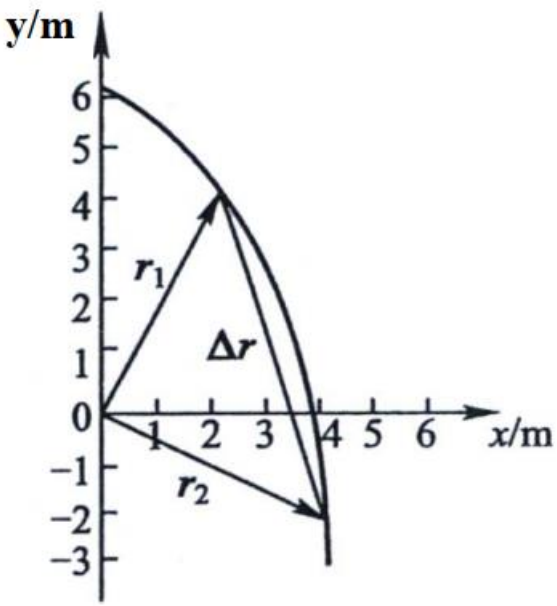
A. 第一次作业题解析

A. 第一次作业题解析：

例1-1 已知质点的运动方程 $\vec{r} = 2t\vec{i} + (6-2t^2)\vec{j}$

式中r的单位是m，t的单位是s。

(1)例题1-1补充问题：求从时刻$t_1 = 1s$到时刻$t_2 = 2s$之间的路程Δs。（只需写出积分形式，不需要最终的数值结果）



法1：用“瞬时速率=极短时间内路程/极短时间”来求

参数方程：$x = 2t$ $\quad\Rightarrow\quad$ $v_x = x'(t) = 2$

$y = 6 - 2t^2$ $\qquad\qquad$ $v_y = y'(t) = -4t$

任意时刻的瞬时速率：$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = 2\sqrt{1+4t^2} = \dfrac{ds}{dt}$

因此时间元dt内的路程元：$ds = vdt = 2\sqrt{1+4t^2}\,dt$

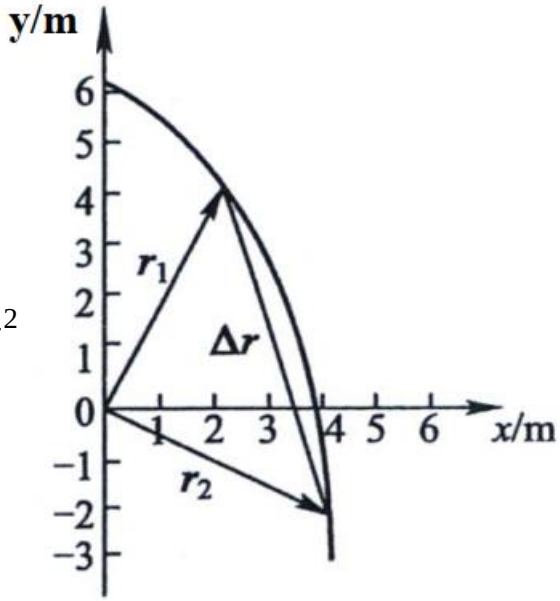
总路程就是路程元叠加起来：$s = \int_{t_1}^{t_2} ds = \int_1^2 2\sqrt{1+4t^2}\,dt \approx 6.33568m$

A. 第一次作业题解析：

例1-1 已知质点的运动方程 $\vec{r} = 2t\vec{i} + (6-2t^2)\vec{j}$

式中r的单位是m，t的单位是s。

(1)例题1-1补充问题：求从时刻$t_1 = 1s$到时刻$t_2 = 2s$之间的路程Δs。（只需写出积分形式，不需要最终的数值结果）



法2：先求轨迹，根据轨迹求曲线长，也就是路程

参数方程：$x = 2t$

$y = 6 - 2t^2$

$$\Rightarrow \quad y = 6 - 2\cdot\left(\frac{x}{2}\right)^2 = 6 - \frac{1}{2}x^2$$

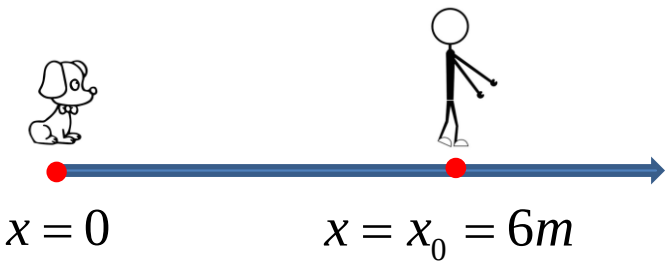
初末时刻对应的x坐标：$x_1 = 2t_1 = 2,\ x_2 = 2t_2 = 4$

对任意曲线$y=f(x)$求其在一段区间内的长度：

$$s = \int_{x_1}^{x_2} \sqrt{1+(y')^2}\,dx = \int_{2}^{4} \sqrt{1+x^2}\,dx \approx 6.33568m$$

A. 第一次作业题解析：

(2)一只狗（TG）距离一个人（NS）6 m，在t = 0 s时刻以5 m/s的初速度v_0以及1 m/s^{2}的恒定加速度a_1向人追去，人的初速度为0，以a_2的恒定加速度逃离狗。求人避免被狗追上的a_2最小值。



以狗初始位置为坐标原点x=0，狗在t时刻的位置：

$$x_1 = v_0 t + \frac{1}{2}a_1 t^2 = 5t + \frac{1}{2}t^2 (m)$$

人在t时刻的位置：$x_2 = x_0 + \frac{1}{2}a_2 t^2 = 6 + \frac{1}{2}a_2 t^2 (m)$

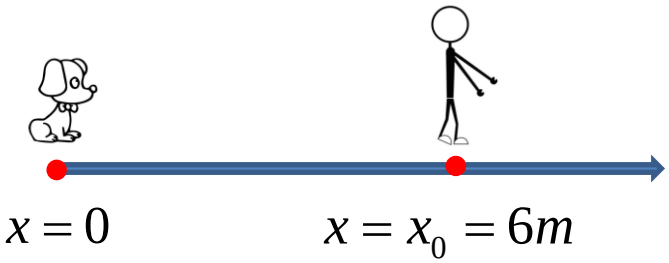
追不上的条件：$\forall t > 0,\ x_2 > x_1$

$$\Rightarrow \quad \forall t > 0,\ 6 + \frac{1}{2}a_2 t^2 > 5t + \frac{1}{2}t^2$$

$$\Rightarrow \quad \forall t > 0,\ (a_2 - 1)t^2 - 10t + 12 > 0$$

A. 第一次作业题解析：

(2)一只狗（TG）距离一个人（NS）6 m，在t = 0 s时刻以5 m/s的初速度v_0以及1 m/s^{2}的恒定加速度a_1向人追去，人的初速度为0，以a_2的恒定加速度逃离狗。求人避免被狗追上的a_2最小值。



$$\forall t > 0,\ (a_2 - 1)t^2 - 10t + 12 > 0$$

显然 $a_2 - 1 > 0,\ a_2 > 1$

不等式恒大于0要求不等号左边二次函数与t轴无交点，即判别式

$$\Delta = 100 - 48(a_2 - 1) < 0$$

$$\Rightarrow \quad a_2 > \frac{37}{12}$$

即最小加速度为 $\frac{37}{12} m/s^2$

A. 课堂练习解析：

练习题1——量纲分析

当第一颗原子弹爆炸时，G. I. Taylor利用量纲分析原理推断了爆炸的能量。假设爆炸的能量为 E ，从爆炸开始到时间t，形成了半径为r的火球，空气密度为ρ

1. 请写出以上各物理量（E，t，r，ρ）的量纲形式（用M L T的幂次方表示）

$$[E]=[mc^2]=[M][L]^2[T]^{-2}$$

$$[t]=[T] \qquad [r]=[L] \qquad [\rho]=[m/V]=[M][L]^{-3}$$

A. 课堂练习解析：

2. 根据量纲分析，如果A爆弹在相同的时间内形成的火球半径是B爆弹的2倍，请估计A爆弹的能量大约是B爆弹的多少倍？（在相同环境引爆）

需要考察E和t, r, ρ之间的关系

设：$E = kt^{\alpha} r^{\beta} \rho^{\gamma}$ k为无量纲常数

两侧量纲需要相同，则：

$$[E] = [t]^{\alpha}[r]^{\beta}[\rho]^{\gamma}$$

$$= [M]^{\gamma}[T]^{\alpha}[L]^{\beta-3\gamma}$$

$$= [M][T]^{-2}[L]^{2}$$

$$\alpha = -2 \qquad \beta - 3\gamma = 2 \qquad \gamma = 1$$

$$\Rightarrow \quad \alpha = -2 \qquad \beta = 5 \qquad \gamma = 1$$

A. 课堂练习解析：

2. 根据量纲分析，如果A爆弹在相同的时间内形成的火球半径是B爆弹的2倍，请估计A爆弹的能量大约是B爆弹的多少倍？（在相同环境引爆）

$$E = kt^{-2}r^{5}\rho$$

$$\frac{r_A}{r_B} = 2 \quad \Rightarrow \quad \frac{E_A}{E_B} = 2^5 = 32$$

A. 课堂练习解析：

再练习：

一个在太空中失重状态下的液滴如图所示，由于表面张力的作用，漂浮的液滴处于周期性的“脉动”之中。假设液滴完全失重，也低上述的“脉动”可视为液滴形状的周期性微小变化（振动），如图所示。

（1）该液滴处于平衡状态时的形状是（　　）；

（2）已知决定液滴振动频率f的主要物理量包括液滴半径r，液滴密度ρ和表面张力系数σ，求频率f与上述物理量的关系式。

提示：表面张力系数σ = 表面张力F / 线段长度L

A. 课堂练习解析：

再练习：

一个在太空中失重状态下的液滴如图所示，由于表面张力的作用，漂浮的液滴处于周期性的“脉动”之中。假设液滴完全失重，也低上述的“脉动”可视为液滴形状的周期性微小变化（振动），如图所示。

（1）该液滴处于平衡状态时的形状是（　　球形　　）；

（2）已知决定液滴振动频率f的主要物理量包括液滴半径r，液滴密度ρ和表面张力系数σ，求频率f与上述物理量的关系式。

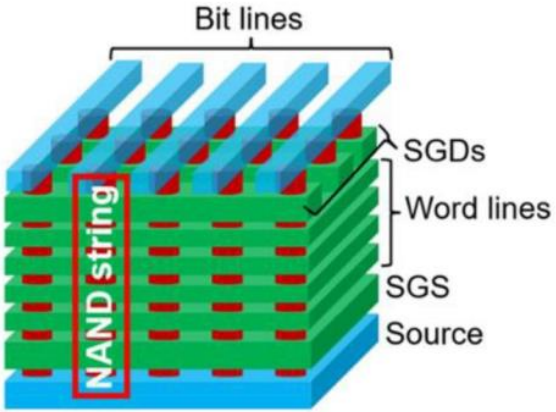
$$f = k\sqrt{\frac{\sigma}{\rho r^3}}$$

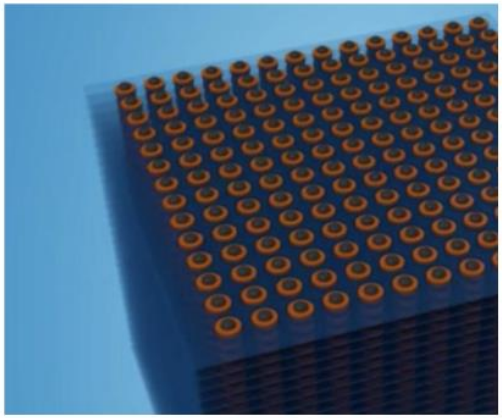
A. 课堂练习解析：

练习题2——数量级估计

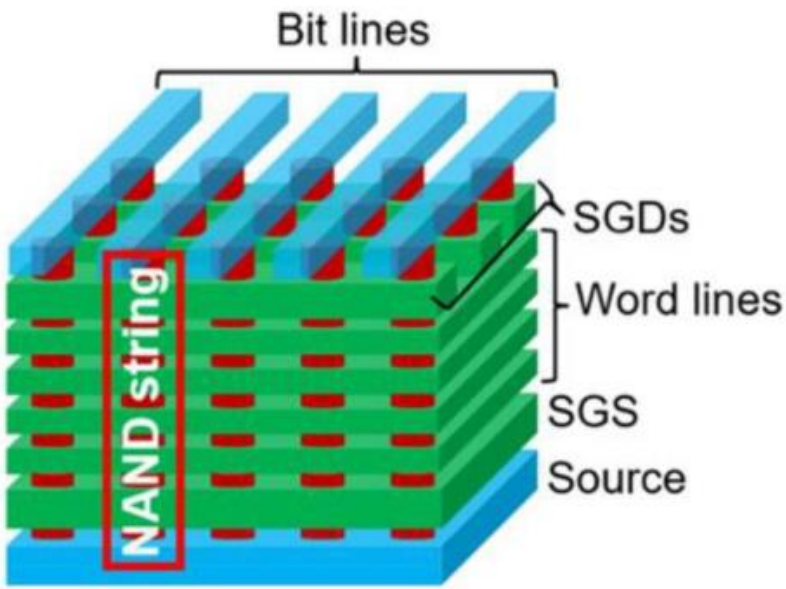
现阶段先进的固态硬盘存储芯片，其存储密度约为8Gb/mm^2。每个存储单元可以存储3个bit，以三维紧密堆叠的方式进行集成，堆叠的层数为128层。

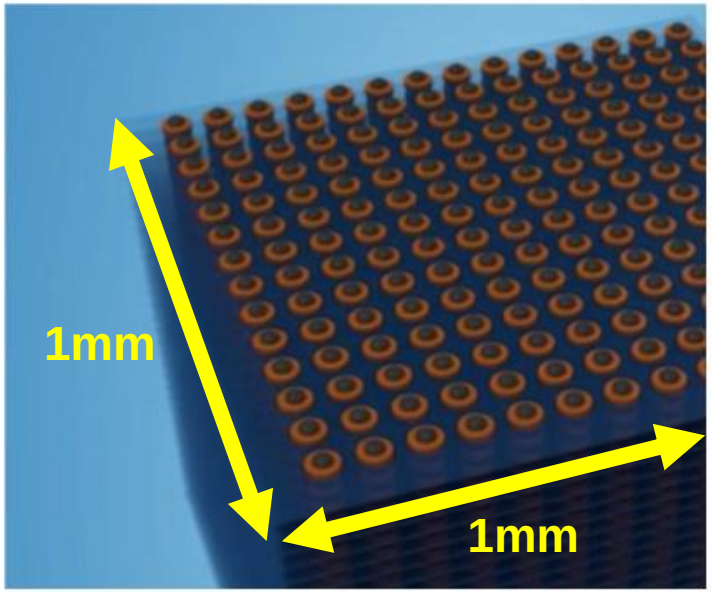
请根据以上信息，估计存储单元水平方向上的相邻间距





A. 课堂练习解析:



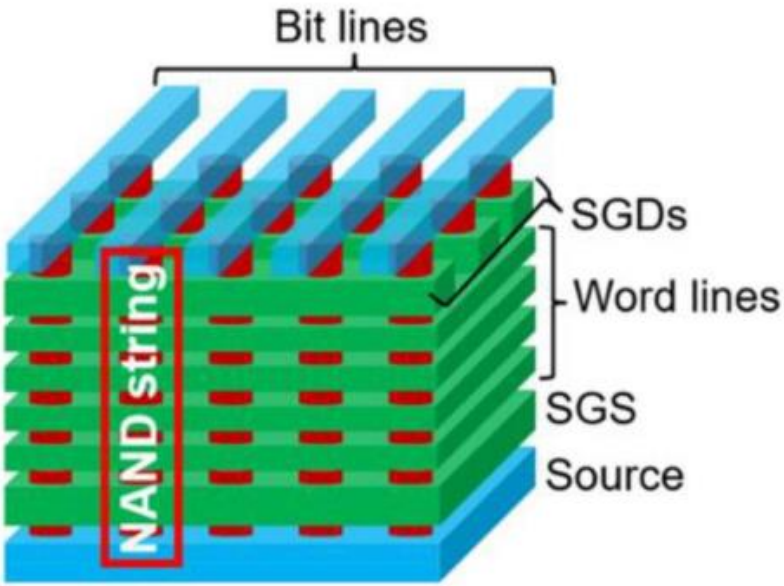


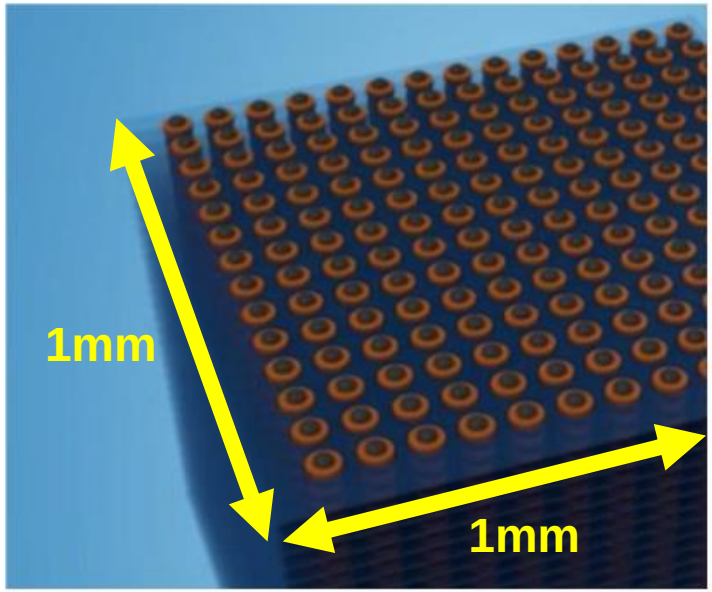
$$8\text{Gb/mm}^2 = 8\times10^9\text{bit/mm}^2$$

1mm²上的存储单元数:

$$\frac{8\times10^9\text{bit}}{3\text{bit}\times128}$$

A. 课堂练习解析：





1mm长度上的存储单元数：

$$\sqrt{\frac{8\times10^{9}\,\text{bit}}{3\text{bit}\ \times\ 128}}$$

相邻单元的间距：

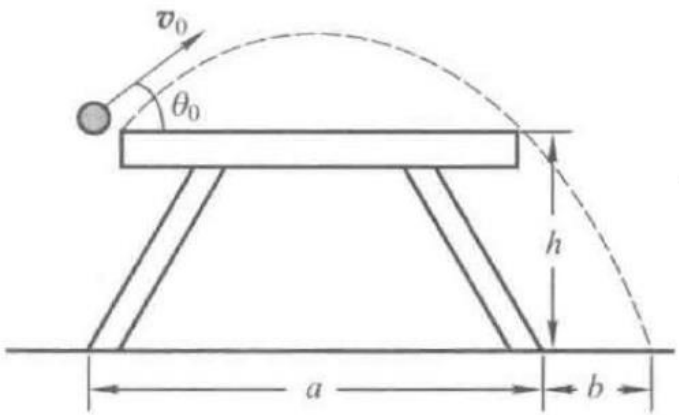
$$\frac{1\text{mm}}{\sqrt{\frac{8\times10^{9}\,\text{bit}}{3\text{bit}\ \times\ 128}}}\approx 0.2\,\mu\text{m}$$

B. 第二次作业题解析

B. 第二次作业题解析

1. 习题1-15 (抛体运动)

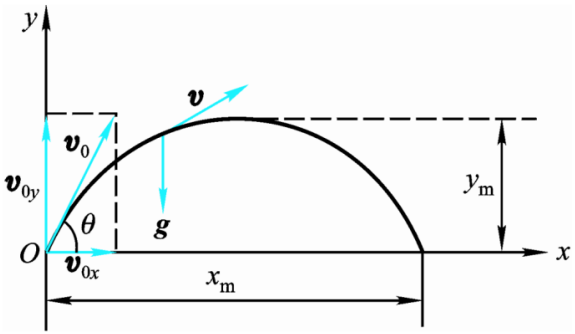
1-15. 如习题 1-15 图所示乒乓桌的一边，乒乓球作斜抛运动。已知桌高 $h=1.0$ m，宽 $a=2.0$ m。欲使乒乓球能从桌面的另一边切过，并落在离该边水平距离 $b=0.50$ m 处。求乒乓球的初速度 v_0 和抛射角 θ_0 各为多少？



抛体运动的轨迹方程为

$$y = x\tan\theta - \frac{1}{2}\frac{gx^2}{v_0^2\cos^2\theta}$$

（抛物线运动）



抛物线上两点坐标：

$$x = a, y = 0$$

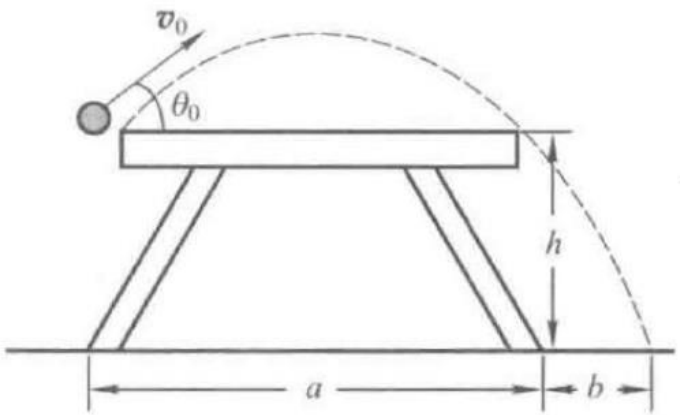
$$x = a + b, y = -h$$

代入即可求得初速度和发射角度

B. 第二次作业题解析

1. 习题1-15 (抛体运动)

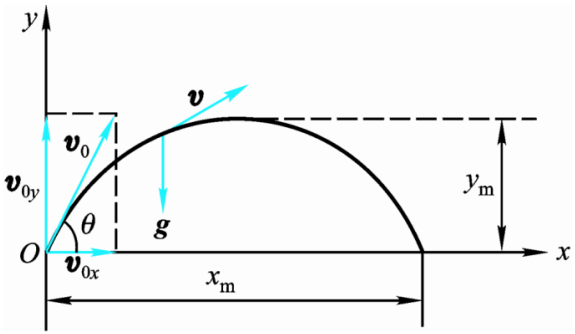
1-15. 如习题 1-15 图所示乒乓桌的一边，乒乓球作斜抛运动。已知桌高 $h=1.0$ m，宽 $a=2.0$ m。欲使乒乓球能从桌面的另一边切过，并落在离该边水平距离 $b=0.50$ m 处。求乒乓球的初速度 v_0 和抛射角 θ_0 各为多少？



抛体运动的轨迹方程为

$$y = x\tan\theta - \frac{1}{2}\frac{gx^2}{v_0^2\cos^2\theta}$$

（抛物线运动）



$$v_0 \approx 4.7 m/s$$

$$\theta_0 \approx 58^\circ$$

B. 第二次作业题解析

1. 习题1-18 (自然坐标系与曲线运动)

1-18. 一电子在电场中运动，其运动学方程为 $x=3t$，$y=12-3t^2$，其中 x、y 以 m 为单位，t 以 s 为单位。计算 $t=1$ s 时电子的切向加速度、法向加速度以及轨迹上该点处的曲率半径。

（1）切向加速度：

大小：$a_t=\dfrac{dv}{dt}=\dfrac{d}{dt}\left(\sqrt{v_x^2+v_y^2}\right)$ $\begin{cases} v_x=\dfrac{dx}{dt}=3(m/s) \\ v_y=\dfrac{dy}{dt}=-6t(m/s) \end{cases}$

$$a_t=\frac{d}{dt}\left(\sqrt{v_x^2+v_y^2}\right)=\frac{d}{dt}\left(\sqrt{9+36t^2}\right)=\frac{12t}{\sqrt{1+4t^2}}(m/s^2)$$

$$a_t\,|_{t=1}=\frac{12t}{\sqrt{1+4t^2}}\,|_{t=1}=\frac{12}{\sqrt{5}}(m/s^2)$$

B. 第二次作业题解析

2. 习题1-18 (自然坐标系与曲线运动)

1-18. 一电子在电场中运动，其运动学方程为 $x=3t$，$y=12-3t^2$，其中 x、y 以 m 为单位，t 以 s 为单位。计算 $t=1$ s 时电子的切向加速度、法向加速度以及轨迹上该点处的曲率半径。

（1）切向加速度：

方向：切向加速度方向与速度方向一致

$$\begin{cases} v_x = \dfrac{dx}{dt} = 3(m/s) \\ v_y = \dfrac{dy}{dt} = -6t(m/s) \end{cases} \Rightarrow \vec{v} = v_x\vec{i} + v_y\vec{j} = 3\vec{i} - 6t\vec{j}$$

t=1时，速度方向对应的单位矢量为 $\vec{e}_t = \dfrac{1}{\sqrt{5}}(\vec{i} - 2\vec{j})$

此即切向加速度方向

B. 第二次作业题解析

2. 习题1-18 (自然坐标系与曲线运动)

1-18. 一电子在电场中运动，其运动学方程为 $x=3t$，$y=12-3t^2$，其中 x、y 以 m 为单位，t 以 s 为单位。计算 $t=1$ s 时电子的切向加速度、法向加速度以及轨迹上该点处的曲率半径。

（2）法向加速度：

$$\text{大小：}\ a=\underbrace{\sqrt{a_x^2+a_y^2}}_{\text{可用已知运动学方程求出}}=\underbrace{\sqrt{a_t^2+a_n^2}}_{\text{切向加速度大小已知}}$$

$$a_x=\frac{d^2x}{dt^2}=0$$

$$a_y=\frac{d^2y}{dt^2}=-6(m/s^2)$$

$$\Rightarrow\quad a_n=\sqrt{a_x^2+a_y^2-a_t^2}=\frac{6}{\sqrt{5}}(m/s^2)$$

B. 第二次作业题解析

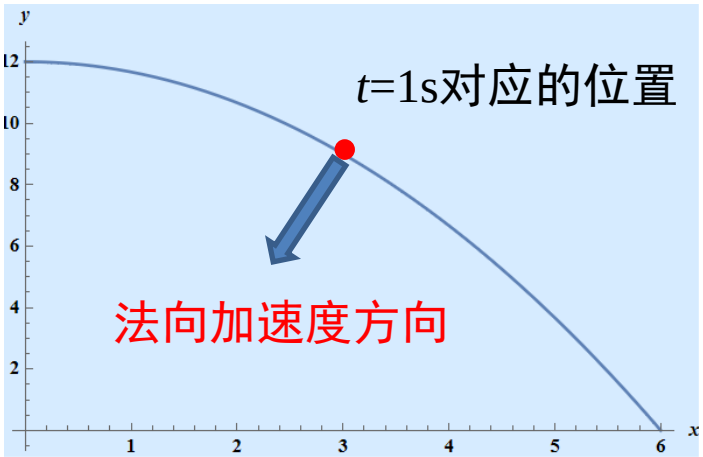
2. 习题1-18 (自然坐标系与曲线运动)

1-18. 一电子在电场中运动，其运动学方程为 $x=3t$，$y=12-3t^2$，其中 x、y 以 m 为单位，t 以 s 为单位。计算 $t=1$ s 时电子的切向加速度、法向加速度以及轨迹上该点处的曲率半径。

（2）法向加速度：

方向：与切向加速度垂直，且指向曲线凹侧

电子运动曲线：$y=12-3\cdot\left(\dfrac{x}{3}\right)^2=12-\dfrac{1}{3}x^2$



与 $\vec{e}_t=\dfrac{1}{\sqrt{5}}(\vec{i}-2\vec{j})$ 垂直且向曲线凹侧的单位向量

$$\vec{e}_n=\frac{1}{\sqrt{5}}(-2\vec{i}-\vec{j})$$

此即法向加速度方向

思考：有没有办法不画轨迹，仅凭算就能得到凹侧方向？

B. 第二次作业题解析

2. 习题1-18 (自然坐标系与曲线运动)

1-18. 一电子在电场中运动，其运动学方程为 $x=3t$，$y=12-3t^2$，其中 x、y 以 m 为单位，t 以 s 为单位。计算 $t=1$ s 时电子的切向加速度、法向加速度以及轨迹上该点处的曲率半径。

（3）曲率半径

$$\rho=\frac{v^2}{a_n}=\frac{v_x^2+v_y^2}{a_n}=\frac{15}{2}\sqrt{5}(m)$$

思考：对任意曲线，有无更直接的办法得到曲率半径？

B. 第二次作业题解析

任意曲线$y=f(x)$的曲率半径推导：

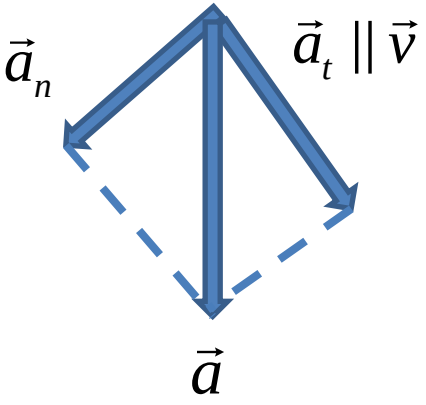
想象$y=f(x)$是一组有关时间t的参数方程消去时间t后得到的：

$$x=\alpha(t)$$
$$y=\beta(t)$$

$$\rho=\frac{v^2}{a_n}$$

$$v^2=v_x^2+v_y^2=\alpha'^2+\beta'^2$$

$$a_n=\sqrt{a^2-a_t^2}=\sqrt{a_x^2+a_y^2-a_t^2}$$
$$=\sqrt{\alpha''^2+\beta''^2-\left(\frac{\vec{v}\cdot\vec{a}}{v}\right)^2}$$
$$=\sqrt{\alpha''^2+\beta''^2-\left(\frac{\alpha'\alpha''+\beta'\beta''}{\sqrt{\alpha'^2+\beta'^2}}\right)^2}$$



B. 第二次作业题解析

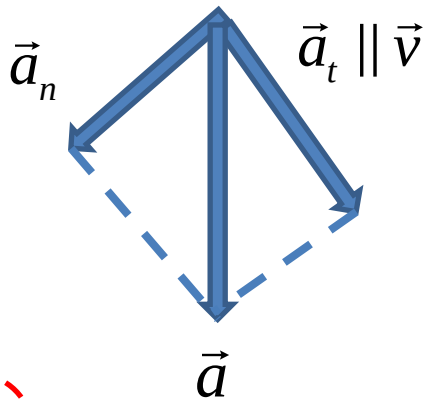
任意曲线$y=f(x)$的曲率半径推导：

想象$y=f(x)$是一组有关时间t的参数方程消去时间t后得到的：

$$x=\alpha(t)$$
$$y=\beta(t)$$

$$\rho=\frac{v^2}{a_n}=\frac{\alpha'^2+\beta'^2}{\sqrt{\alpha''^2+\beta''^2-\left(\frac{\alpha'\alpha''+\beta'\beta''}{\sqrt{\alpha'^2+\beta'^2}}\right)^2}}$$

$$=\frac{\left(\alpha'^2+\beta'^2\right)^{\frac{3}{2}}}{\sqrt{\left(\alpha''^2+\beta''^2\right)\left(\alpha'^2+\beta'^2\right)-\left(\alpha'\alpha''+\beta'\beta''\right)^2}}$$



如果此时令 $x=\alpha(t)=t$

$y=\beta(t)=f(t)$

$$\rho=\frac{(1+f'(t)^2)^{\frac{3}{2}}}{|f''(t)|}$$

B. 第二次作业题解析

验算一下：

$$y = 12 - 3\cdot\left(\frac{x}{3}\right)^2 = 12 - \frac{1}{3}x^2$$

$$y'|_{x=3} = -\frac{2}{3}x|_{x=3} = -2$$

$$y''|_{x=3} = -\frac{2}{3}$$

$$\boxed{\rho = \frac{(1+f'(t)^2)^{\frac{3}{2}}}{|f''(t)|}}$$

$$\rho|_{x=3} = \frac{(1+(-2)^2)^{\frac{3}{2}}}{\left|-\frac{2}{3}\right|} = \frac{15}{2}\sqrt{5}$$

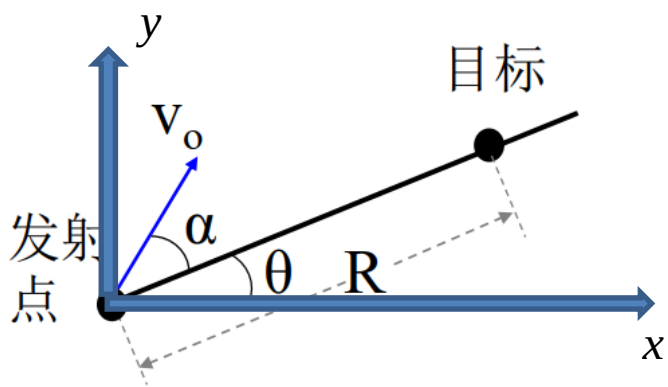
与之前计算的结果相符

B. 第二次作业题解析

3*.

在倾角为θ的斜坡上发射一枚炮弹，目标距射点的直线距离为R。求炮弹命中目标所需的最小速度v_o和此时对应的发射仰角α。

建立如图所示坐标系



$$x = v_{x0}t = v_0\cos(\alpha+\theta)t = R\cos\theta$$

$$y = v_{y0}t - \frac{1}{2}gt^2 = v_0\sin(\alpha+\theta)t - \frac{1}{2}gt^2 = R\sin\theta$$

消去时间t可得：

$$\sin(\alpha+\theta)\cos(\alpha+\theta)\cos\theta - \frac{gR}{2v_0^2}\cos^2\theta = \sin\theta\cos^2(\alpha+\theta)$$

当 $\alpha = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}\theta$ 时初速度有最小值

进一步化简得： $v_0^2 = \dfrac{gR\cos^2\theta}{\sin(2\alpha+\theta) - \sin\theta}$

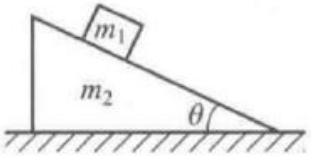
$$v_{0,\min} = \sqrt{\frac{gR\cos^2\theta}{1-\sin\theta}}$$

C. 第三次作业题解析

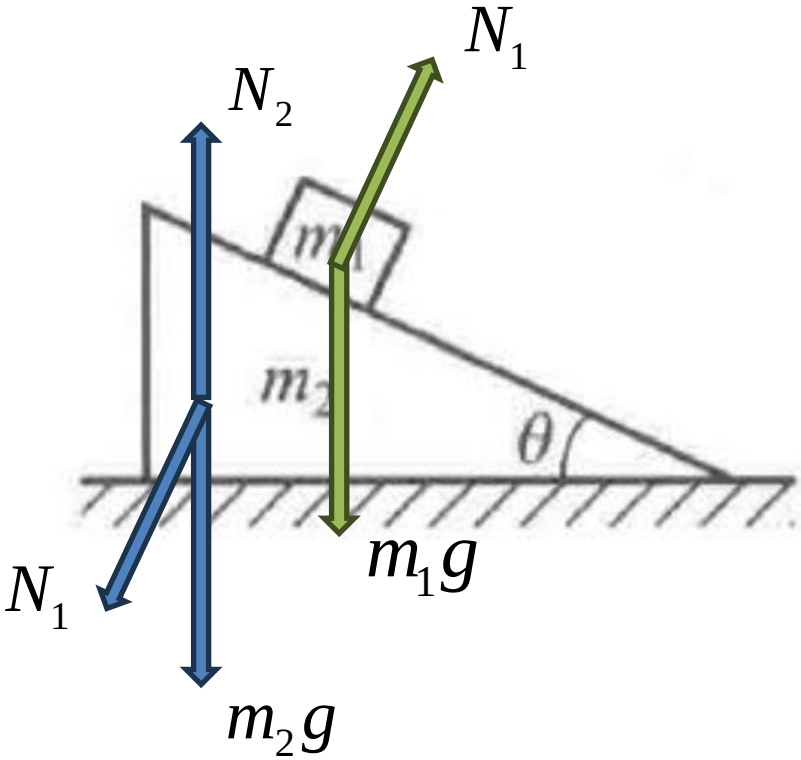
C. 第三次作业题解析

1. 习题 1-33

1-33. 质量为 m_2 的三角形木块，倾角为 θ，放在光滑的水平面上。另有一质量为 m_1 的滑块放在斜面上，如习题 1-33 图所示。如果接触面的摩擦忽略不计。试求两物体的加速度。



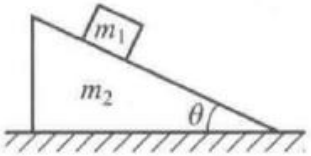
地面参考系中两物体的受力分析：



C. 第三次作业题解析

1. 习题 1-33

1-33. 质量为 m_2 的三角形木块，倾角为 θ，放在光滑的水平面上。另有一质量为 m_1 的滑块放在斜面上，如习题 1-33 图所示。如果接触面的摩擦忽略不计。试求两物体的加速度。



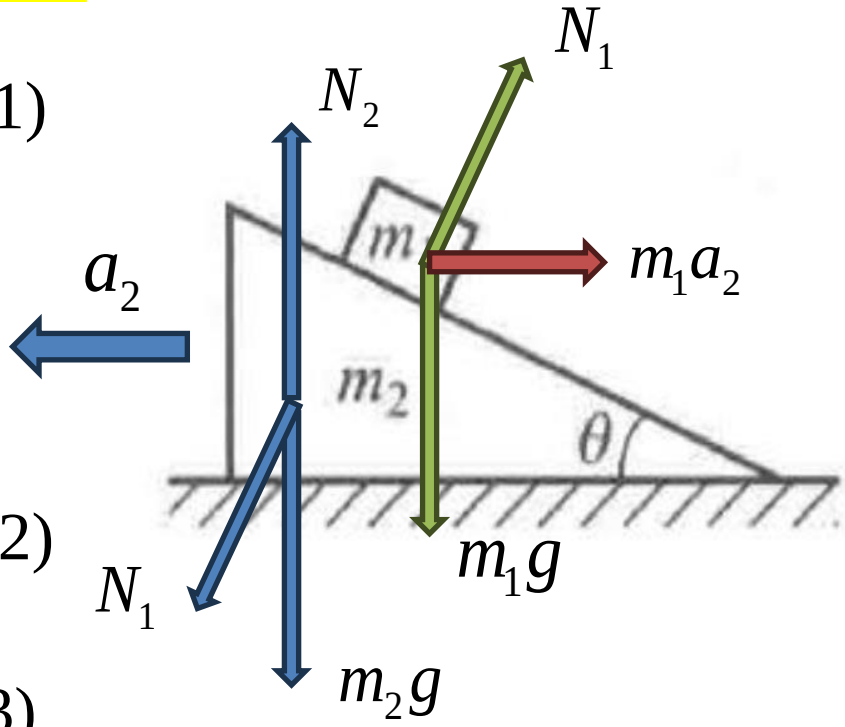
考虑以m_2为参考系，此时需要用到非惯性系

先求m_2加速度大小：$N_1 \sin\theta = m_2 a_2 \quad (1)$

再将a_2引起的惯性力叠加到m_1上，注意方向与a_2相反。此时相对m_2，m_1沿斜面下滑，垂直于斜面方向受力应平衡：

$$m_1 g \cos\theta = N_1 + m_1 a_2 \sin\theta \qquad (2)$$

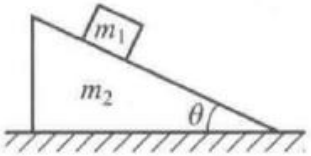
由(1)(2)解得：$$a_2 = \frac{m_1 g \sin\theta \cos\theta}{m_1 \sin^2\theta + m_2} \qquad (3)$$



C. 第三次作业题解析

1. 习题 1-33

1-33. 质量为 m_2 的三角形木块，倾角为 θ，放在光滑的水平面上。另有一质量为 m_1 的滑块放在斜面上，如习题 1-33 图所示。如果接触面的摩擦忽略不计。试求两物体的加速度。



考虑以m_2为参考系，此时需要用到非惯性系

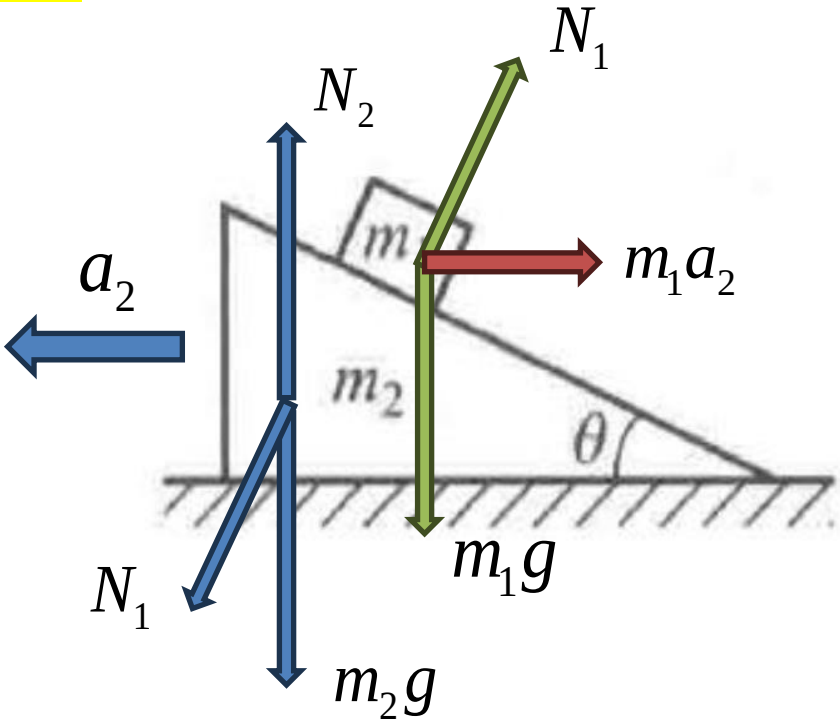
$$N_1 \sin\theta = m_2 a_2 \quad (1)$$

$$m_1 g \cos\theta = N_1 + m_1 a_2 \sin\theta \quad (2)$$

由(1)(2)解得：

$$a_2 = \frac{m_1 g \sin\theta \cos\theta}{m_1 \sin^2\theta + m_2} \quad (3)$$

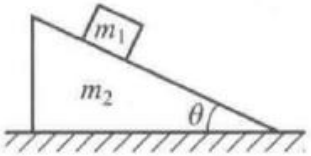
$$N_1 = \frac{m_1 m_2 g \cos\theta}{m_1 \sin^2\theta + m_2} \quad (4)$$



C. 第三次作业题解析

1. 习题 1-33

1-33. 质量为 m_2 的三角形木块，倾角为 θ，放在光滑的水平面上。另有一质量为 m_1 的滑块放在斜面上，如习题 1-33 图所示。如果接触面的摩擦忽略不计。试求两物体的加速度。



此时继续在m_2系计算a_1不是一个明智的选择，

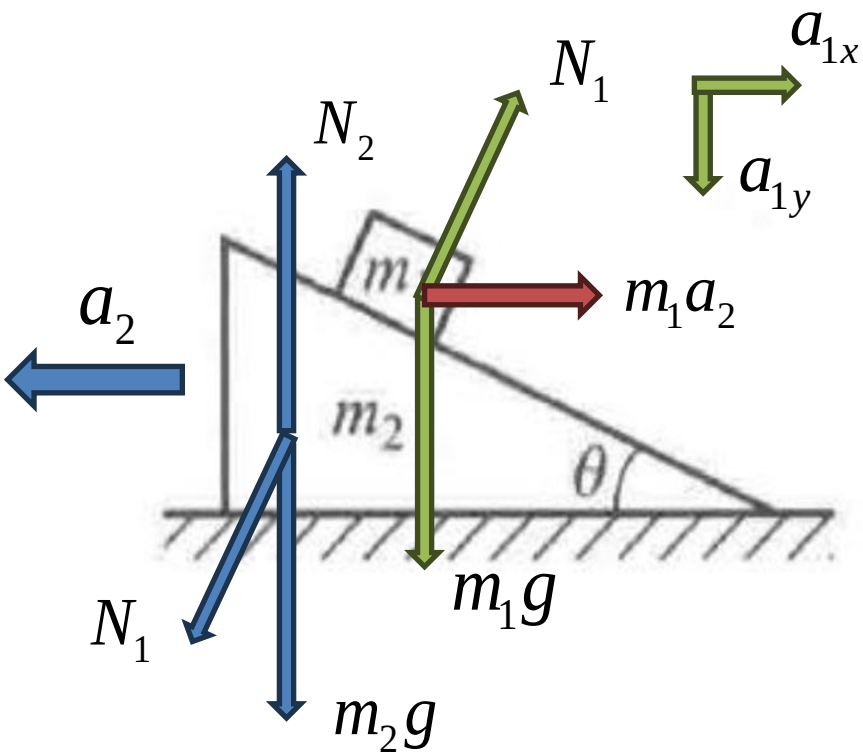
我们回到地面系发现：

$$m_1 a_{1x} = N_1 \sin\theta \quad (5)$$

$$m_1 a_{1y} = m_1 g - N_1 \cos\theta \quad (6)$$

$$a = \sqrt{a_{1x}^2 + a_{1y}^2} \quad (7)$$

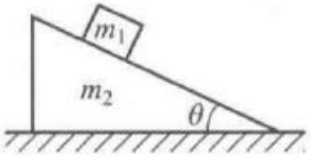
$$\tan\varphi = \frac{a_{1y}}{a_{1x}} \quad (8)$$



C. 第三次作业题解析

1. 习题 1-33

1-33. 质量为 m_2 的三角形木块，倾角为 θ，放在光滑的水平面上。另有一质量为 m_1 的滑块放在斜面上，如习题 1-33 图所示。如果接触面的摩擦忽略不计。试求两物体的加速度。



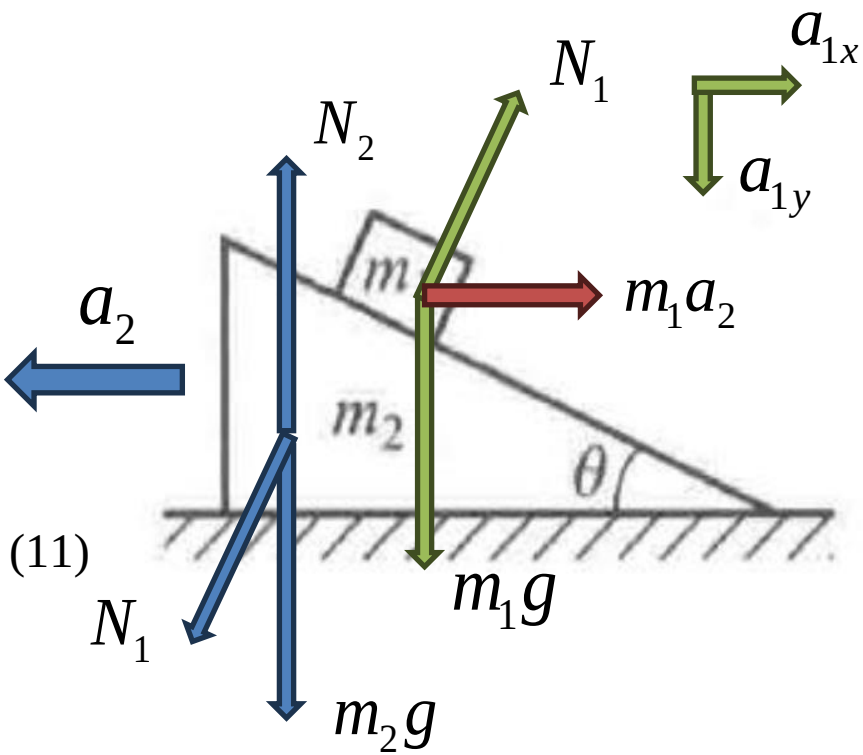
解得：

$$a_{1x} = \frac{m_2 \sin\theta \cos\theta}{m_2 + m_1 \sin^2\theta} g \quad (9)$$

$$a_{1y} = \frac{(m_1 + m_2)\sin^2\theta}{m_2 + m_1 \sin^2\theta} g \quad (10)$$

$$a_1 = \frac{g \sin\theta}{m_2 + m_1 \sin^2\theta} \sqrt{m_2^2 + (m_1^2 + 2m_1 m_2)\sin^2\theta} \quad (11)$$

$$\tan\varphi = \frac{m_1 + m_2}{m_2} \tan\theta \quad (12)$$

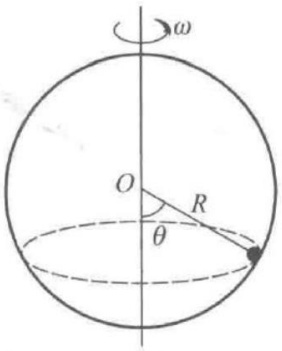


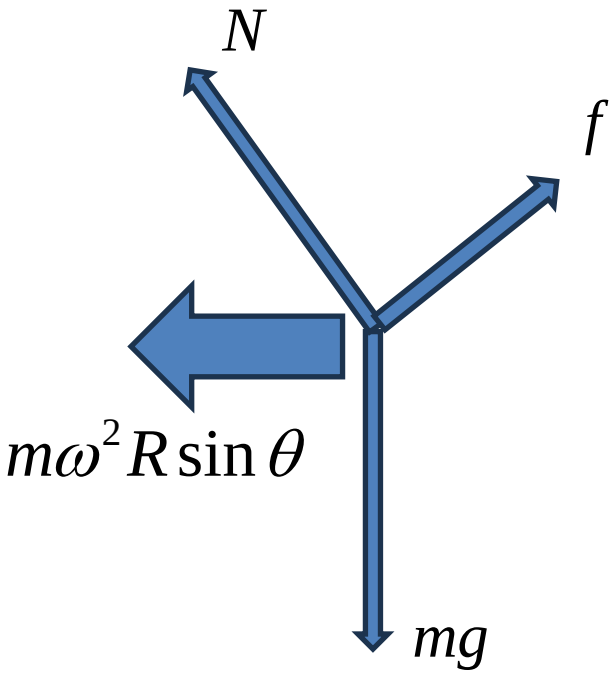
a_1方向指向图中右下方

C. 第三次作业题解析

2. 习题 1-38

1-38. 如习题 1-38 图所示，半径为 R 的空心球壳绕竖直直径作匀速转动，其内壁有一质量为 m 的小物体，随球壳在一定的水平面内作匀速圆周运动。小物体与内壁间的摩擦因素为 μ。试求小物体能稳定在该平面转动的转速范围。





当转速比较小时，所需向心力小，因此临界转速下的即将滑动方向沿球面向下，对应摩擦力沿球面向上；反之，转速比较大时，临界滑动对应摩擦力沿球面向下

$$N\cos\theta + f\sin\theta = mg$$

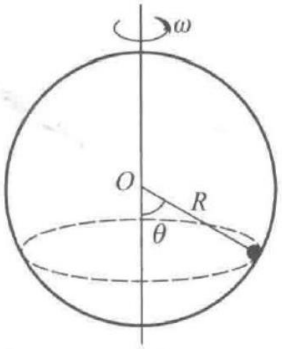
$$N\sin\theta - f\cos\theta = m\omega^2 R\sin\theta$$

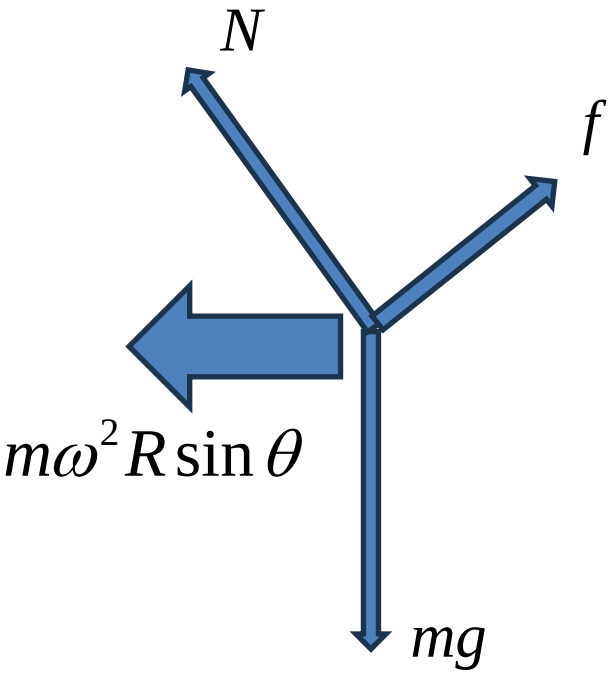
$$-\mu N \le f \le \mu N$$

C. 第三次作业题解析

2. 习题 1-38

1-38. 如习题 1-38 图所示，半径为 R 的空心球壳绕竖直直径作匀速转动，其内壁有一质量为 m 的小物体，随球壳在一定的水平面内作匀速圆周运动。小物体与内壁间的摩擦因素为 μ。试求小物体能稳定在该平面转动的转速范围。





解得：

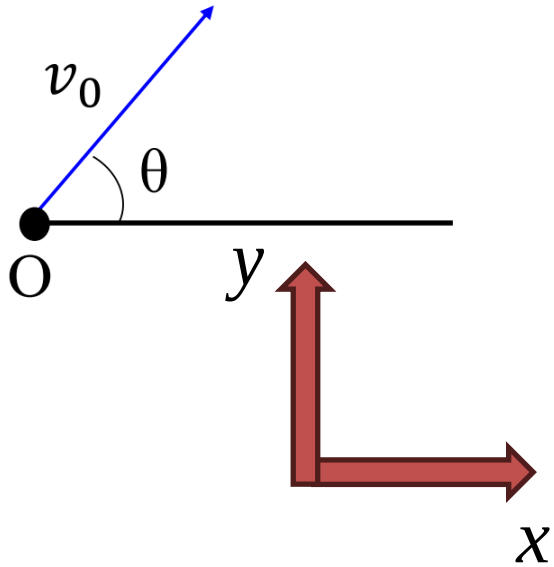
$$\sqrt{\frac{g(\sin\theta-\mu\cos\theta)}{R\sin\theta(\cos\theta+\mu\sin\theta)}}\le\omega$$

$$\le\sqrt{\frac{g(\sin\theta+\mu\cos\theta)}{R\sin\theta(\cos\theta-\mu\sin\theta)}}$$

C. 第三次作业题解析

3. 真实的抛体运动

抛射质量为m的小球，抛射倾角为θ，初速度大小为v_0，所受空气阻力与速率成反比，即$\vec{F}=-k\vec{v}$，求小球在空气中运行的轨迹曲线



本质就是微分方程定解问题：

$$ma_x = m\frac{dv_x}{dt} = -kv_x$$

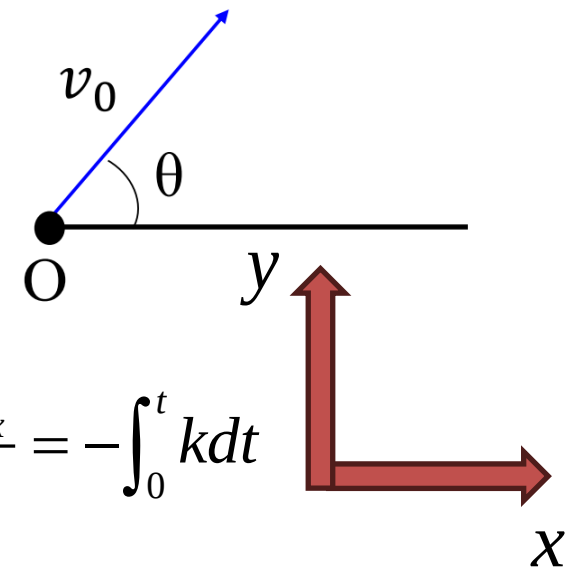
$$ma_y = m\frac{dv_y}{dt} = -mg - kv_y$$

初始条件： $v_x(0) = v_0\cos\theta, v_y(0) = v_0\sin\theta$

C. 第三次作业题解析

3. 真实的抛体运动

抛射质量为m的小球，抛射倾角为θ，初速度大小为v_0，所受空气阻力与速率成反比，即$\vec{F}=-k\vec{v}$，求小球在空气中运行的轨迹曲线



$$m\frac{dv_x}{dt}=-kv_x \Rightarrow m\frac{dv_x}{v_x}=-kdt \Rightarrow \int_{v_0\cos\theta}^{v_x} m\frac{dv_x}{v_x}=-\int_0^t kdt$$

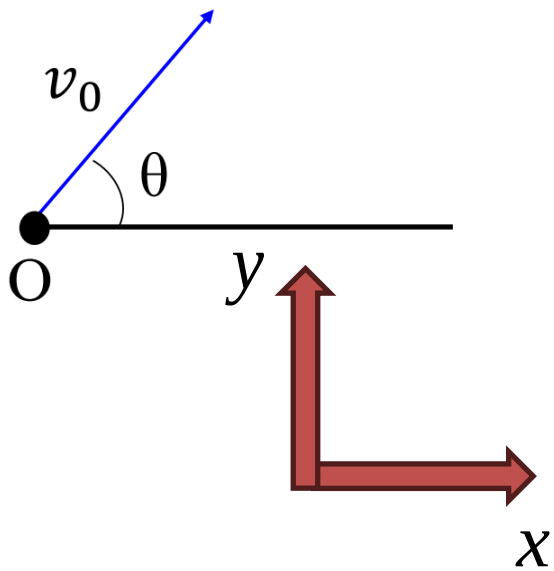
$$m\frac{dv_y}{dt}=-kv_y-mg \Rightarrow m\frac{dv_y}{kv_y+mg}=-dt$$

$$\Rightarrow \int_{v_0\sin\theta}^{v_y} m\frac{d(kv_y+mg)}{kv_y+mg}=-\int_0^t kdt$$

C. 第三次作业题解析

3. 真实的抛体运动

抛射质量为m的小球，抛射倾角为θ，初速度大小为v_0，所受空气阻力与速率成反比，即$\vec{F}=-k\vec{v}$，求小球在空气中运行的轨迹曲线



$$v_x=\frac{dx}{dt}=v_0\cos\theta\exp\left(-\frac{k}{m}t\right)$$

$$v_y=\frac{dy}{dt}=\left(v_0\sin\theta+\frac{mg}{k}\right)\exp\left(-\frac{k}{m}t\right)-\frac{mg}{k}$$

初始条件： $x(0)=y(0)=0$

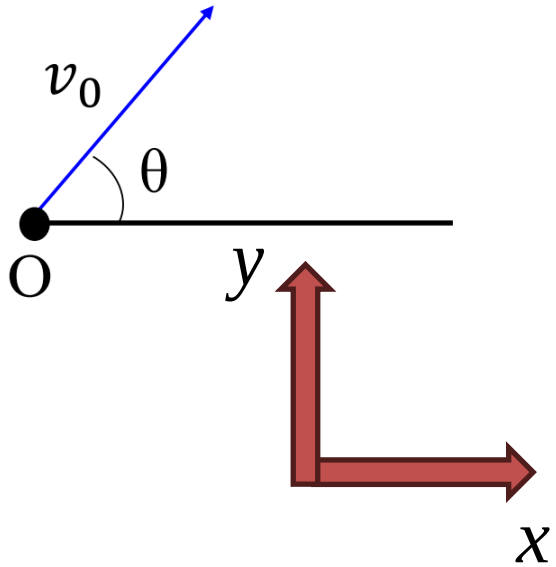
$$x=\frac{mv_0\cos\theta}{k}\left[1-\exp\left(-\frac{k}{m}t\right)\right]$$

$$y=\left(\frac{mv_0\sin\theta}{k}+\frac{m^2g}{k^2}\right)\left(1-\exp\left(-\frac{k}{m}t\right)\right)-\frac{mg}{k}t$$

C. 第三次作业题解析

3. 真实的抛体运动

抛射质量为m的小球，抛射倾角为θ，初速度大小为v_0，所受空气阻力与速率成反比，即$\vec{F}=-k\vec{v}$，求小球在空气中运行的轨迹曲线



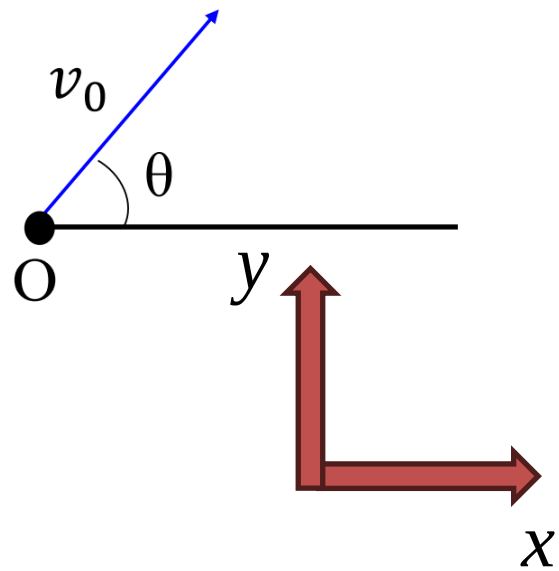
消去时间t：

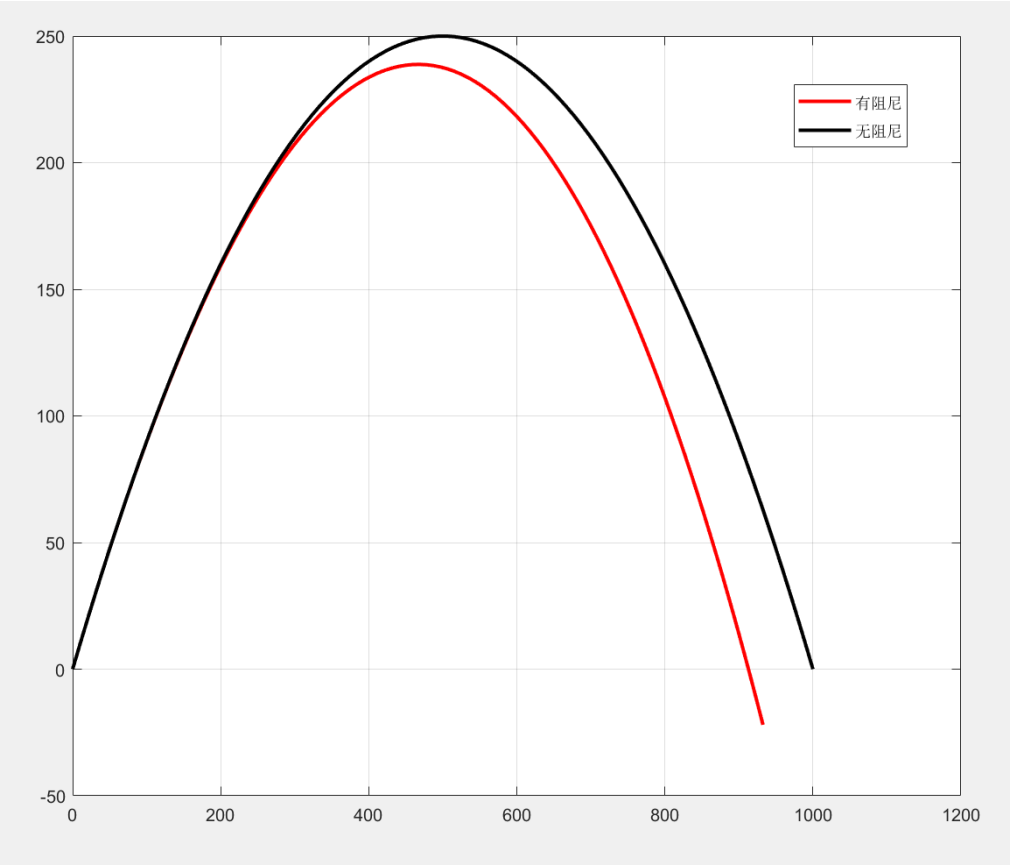
$$y=\frac{1}{v_0\cos\theta}\left(v_0\sin\theta+\frac{mg}{k}\right)+\frac{m^2g}{k^2}\ln\left(1-\frac{kx}{mv_0\cos\theta}\right)$$

C. 第三次作业题解析

3. 真实的抛体运动

抛射质量为m的小球，抛射倾角为θ，初速度大小为v_0，所受空气阻力与速率成反比，即$\vec{F}=-k\vec{v}$，求小球在空气中运行的轨迹曲线





$m=1\text{kg}$

$v_0=100\text{m/s}$

$\theta=45^\circ$

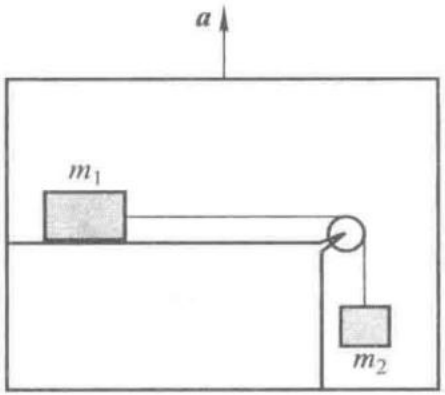
$k=0.01$

$g=10\text{m/s}^2$

C. 第三次作业题解析

1. 课后题1-43 （惯性力）

1-43. 如习题 1-43 图所示，在升降机内两物体质量分别为 $m_1=0.1$ kg，$m_2=0.2$ kg，用细绳跨过滑轮连接。当升降机以加速度 $a=g/2$ 上升时，机内和地面上的两人观察到两物体的加速度分别是多少？（略去各处的摩擦）



地面上的人：利用加速度叠加公式

$$\vec{a}_{绝}=\vec{a}_{牵}+\vec{a}'$$

于是对m_1，水平方向加速度向右，大小为 $a_{1x}=a'=10\text{m/s}^2$

竖直方向加速度向上，大小为 $a_{1y}=a=5\text{m/s}^2$

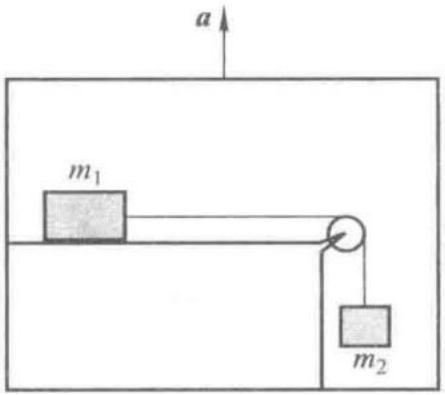
合成后总加速度方向指向右上方，与水平方向夹角θ

$$a=\sqrt{a_{1x}^2+a_{1y}^2}=11.2\text{m/s}^2,\tan\theta=\frac{a_{1y}}{a_{1x}}=\frac{1}{2}$$

C. 第三次作业题解析

1. 课后题1-43 （惯性力）

1-43. 如习题 1-43 图所示，在升降机内两物体质量分别为 $m_1=0.1$ kg，$m_2=0.2$ kg，用细绳跨过滑轮连接。当升降机以加速度 $a=g/2$ 上升时，机内和地面上的两人观察到两物体的加速度分别是多少？（略去各处的摩擦）



地面上的人：利用加速度叠加公式

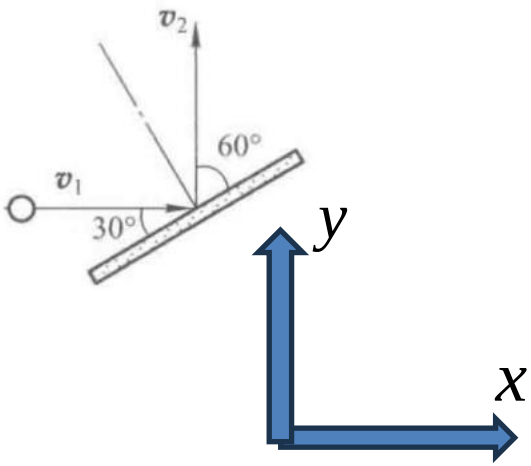
$$\vec{a}_{绝}=\vec{a}_{牵}+\vec{a}'$$

对m_2，其加速度方向竖直向下，大小为

$$a_2=a_2'-a=5\mathrm{m/s}^2$$

C. 第三次作业题解析

2-3. 一质量为 50 g 的乒乓球，以速率 $v_1 = 10$ m/s 飞向乒乓板，接触板后又以速率 $v_2 = 8$ m/s 飞出。设乒乓球触板前后的运动方向与板的夹角分别为 30° 和 60°，如习题 2-3 图所示。(1) 求乒乓球得到的冲量；(2) 如碰撞时间为 0.1 s，求板施于乒乓球的平均冲力。



建立如图所示的坐标系，则乒乓球初末动量分别为

$$\vec{p}_1 = mv_1\vec{i}\,,\ \vec{p}_2 = mv_2\vec{j}$$

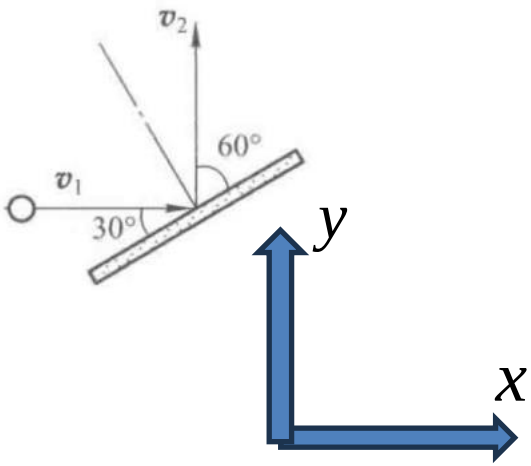
（1）根据动量定理，

$$\vec{I} = \vec{p}_2 - \vec{p}_1 = m(v_2\vec{j} - v_1\vec{i}) = (0.4\vec{j} - 0.5\vec{i})\mathrm{kg\cdot m/s}$$

大小：$I \approx 0.64\mathrm{kg\cdot m/s}$　　方向：指向单位矢量 $\vec{e} = \dfrac{1}{\sqrt{41}}(-5\vec{i} + 4\vec{j})$

C. 第三次作业题解析

2-3. 一质量为 50 g 的乒乓球，以速率 $v_1 = 10$ m/s 飞向乒乓板，接触板后又以速率 $v_2 = 8$ m/s 飞出。设乒乓球触板前后的运动方向与板的夹角分别为 30° 和 60°，如习题 2-3 图所示。(1) 求乒乓球得到的冲量；(2) 如碰撞时间为 0.1 s，求板施于乒乓球的平均冲力。



（2）根据冲量定义， $(\vec{\bar{F}} - mg\vec{j})\Delta t = \vec{I}$

$$\vec{\bar{F}} = \frac{\vec{I}}{\Delta t} + mg\vec{j} = (4.5\vec{j} - 5\vec{i})\mathrm{N}$$

大小： $\bar{F} \approx 6.73\mathrm{N}$

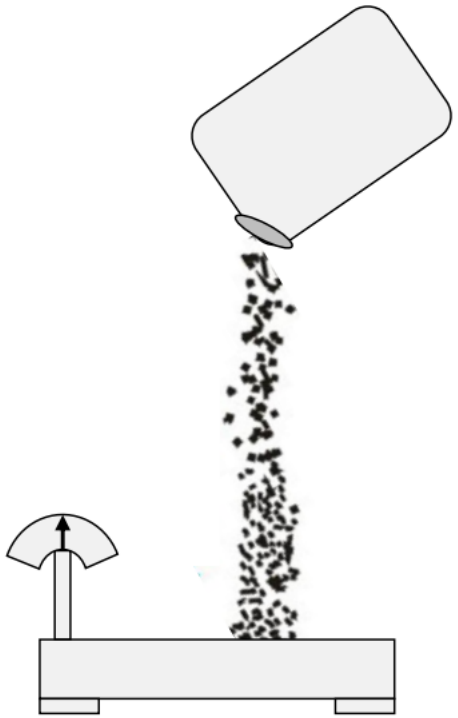
方向：指向单位矢量 $\vec{e} = \frac{1}{\sqrt{181}}(-10\vec{i} + 9\vec{j})$

C. 第三次作业题解析

3.大聪明小王的实验室日常

实验室的博士生小王想称取100g的NaCl粉末。他将药品瓶口置于距离电子秤0.5m高的位置，以10 g/s的均匀流量让粉末流下。当他看到电子秤示数达到100g的一瞬间将瓶口堵住。求最后留在电子秤上粉末的实际质量是多少？

注：小王由于长年摸鱼打LOL，反应速度可达0.2 s。



C. 第三次作业题解析

对秤上的粉末，设t时刻粉末质量为m，在$t+dt$时刻粉末质量为$m+dm$，考虑两个时刻之间时间段对m和dm体系使用动量定理：

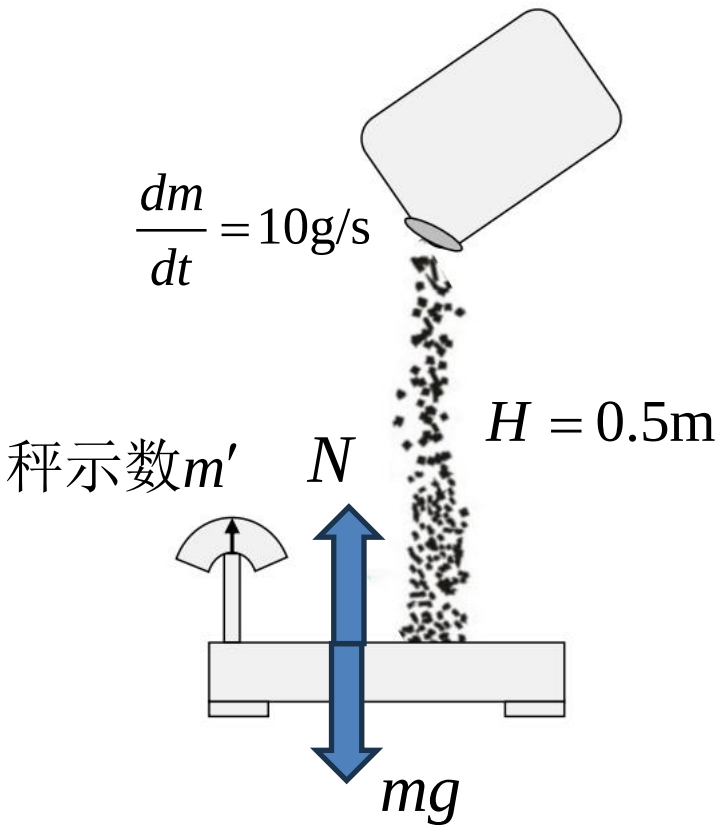
$$(N-mg-gdm)dt=0-(-vdm)$$

其中v为dm粉末从瓶口自由下落至秤瞬间时的速度

$$v=\sqrt{2gH}$$

将动量定理式化简，忽略二阶小量$dm\cdot dt$：

$$N=mg+\sqrt{2gH}\frac{dm}{dt}$$



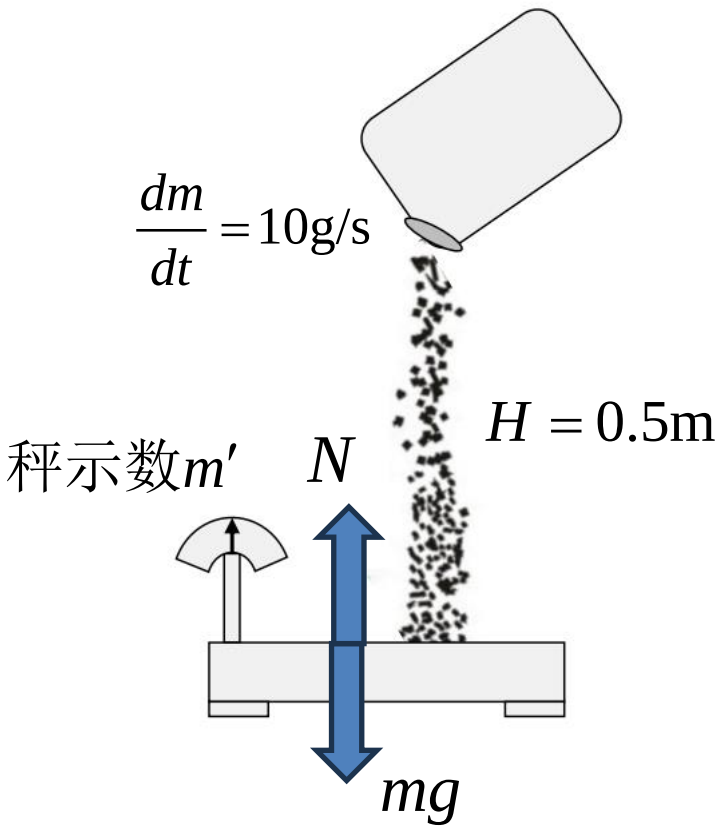
C. 第三次作业题解析

这意味着秤的示数

$$m' = \frac{N}{g} = m + \sqrt{\frac{2H}{g}}\frac{dm}{dt}$$

当$m' = 100g$时，实际落在秤上的粉末质量

$$m = m' - \sqrt{\frac{2H}{g}}\frac{dm}{dt}$$



但考虑到小王的反应时间Δt，加上飘在空中的粉末质量，在小王关上瓶盖后，落到秤上的质量应为

$$\Delta m = \left(\sqrt{\frac{2H}{g}} + \Delta t\right)\frac{dm}{dt}$$

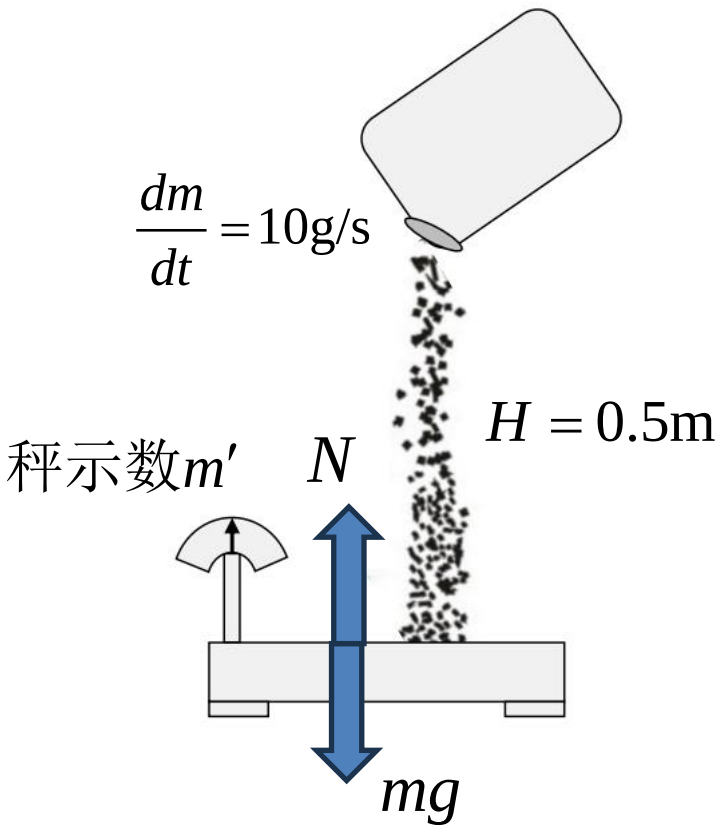
C. 第三次作业题解析

因此最终落在秤上的粉末质量为

$$M = m + \Delta m = m' + \frac{dm}{dt}\Delta t = 102\text{g}$$

这是一个很有意思的事情：这意味着小王的“大聪明”程度只取决于他的反应时间（他摸鱼打LOL/打深渊/对枪练出的手速），如果他反应足够快，那么最终秤上的粉末质量和秤示数应该是一致的

这告诉我们应该多摸鱼练手速才能做好实验……？（X）



Thank you!